

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) que avalie(m) **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG2A1

Presumivelmente, o processo de criatividade, seja ele qual for, é essencialmente o mesmo em todos os seus ramos, de modo que a evolução de uma nova forma artística, um novo mecanismo ou um novo princípio científico envolve fatores comuns.

Uma maneira de investigar o problema é considerar as grandes ideias do passado e ver como elas foram geradas. Infelizmente, o método de geração não é claro nem mesmo para os próprios “geradores”.

Mas e se a mesma ideia revolucionária ocorrer a dois homens, simultânea e independentemente? Talvez os fatores comuns envolvidos sejam esclarecedores. Considere a teoria da evolução pela seleção natural, criada independentemente tanto por Charles Darwin quanto por Alfred Wallace.

Nesse caso, existem muitos pontos em comum. Ambos viajaram para lugares distantes, tendo observado espécies estranhas de animais e plantas e a maneira como variavam de lugar para lugar. Ambos estavam profundamente interessados em encontrar uma explicação para isso e falharam até cada um deles ler o Ensaio sobre o princípio da população, de Malthus.

Ambos, então, viram como a noção de superpopulação e esgotamento (que Malthus havia aplicado aos seres humanos) se encaixaria na doutrina da evolução pela seleção natural (se aplicada às espécies em geral).

Obviamente, portanto, o que é necessário não são apenas pessoas com uma boa formação em uma área específica, mas também pessoas capazes de estabelecer uma conexão entre itens que podem não parecer usualmente conectados.

Sem dúvida, na primeira metade do século XIX, muitos naturalistas estudaram a maneira pela qual as espécies se diferenciavam entre si. Muitas pessoas leram Malthus. Talvez algumas tenham estudado as espécies e lido Malthus. Mas o que era preciso era alguém que estudasse espécies, lesse Malthus e tivesse a capacidade de fazer uma conexão cruzada.

O ponto crucial é a rara característica que deve ser encontrada. Uma vez que a conexão cruzada é feita, ela se torna óbvia. Thomas H. Huxley teria exclamado depois de ler **A Origem das Espécies**: “Que estúpido da minha parte não ter pensado nisso!”.

Mas por que ele não pensou nisso? A história do pensamento humano poderia fazer parecer que há dificuldade em pensar em uma ideia, mesmo quando todos os fatos estão sobre a mesa. Fazer a conexão cruzada requer certa ousadia — porque qualquer conexão cruzada realizada de uma só vez por muitos se desenvolve não como uma nova ideia, mas como um mero corolário de uma velha ideia.

É somente mais tarde que uma nova ideia parece razoável. De início, ela normalmente parece sem sentido. Parecia a máxima insensatez supor que a Terra se movia em vez do Sol, ou que os objetos exigiam uma força para detê-los quando em movimento, em vez de uma força para mantê-los em movimento, e assim por diante.

Uma pessoa disposta a seguir em frente enfrentando a razão, a autoridade e o bom senso deve ser uma pessoa de considerável autoconfiança. Como ela aparece apenas raramente, deve parecer excêntrica (pelo menos nesse aspecto) para o resto de nós. Uma pessoa excêntrica em um aspecto frequentemente o é em outros. Consequentemente, a pessoa com maior probabilidade de obter novas ideias é uma pessoa de boa formação na área de interesse e alguém que não é convencional em seus hábitos.

Isaac Asimov. **Sobre criatividade: como as pessoas têm novas ideias?**
In: MIT Technology Review, jul./2020 [originalmente escrito em 1959].
Internet: <mittechreview.com.br> (com adaptações).

No que se refere ao texto CG2A1 e às ideias nele veiculadas, julgue os itens que se seguem.

- 1 O emprego da expressão “Sem dúvida” (sétimo parágrafo) revela que o autor tem uma opinião inflexível a respeito do tipo de pessoa capaz de ter novas ideias.
- 2 De acordo com o texto, uma boa formação em determinada área do conhecimento não é suficiente para que uma pessoa obtenha uma grande ideia; é necessário também que ela saiba realizar uma conexão cruzada, isto é, relacionar elementos que podem não parecer interligados.
- 3 O texto é constituído de diferentes tipos textuais, havendo trecho injuntivo no terceiro parágrafo e predomínio da tipologia narrativa no quarto e no quinto parágrafos.
- 4 O autor evoca os exemplos de Charles Darwin e Alfred Wallace com o intuito de investigar como cada um deles compreendeu, de modo independente, o raciocínio que levou à criação da teoria da evolução pela seleção natural.

Julgue os seguintes itens, relativos aos aspectos linguísticos do texto CG2A1.

- 5 No penúltimo período do último parágrafo, o termo “o” retoma o vocábulo “aspecto”.
- 6 Dada a relação de sentido estabelecida entre os dois períodos que compõem o segundo parágrafo, o segundo período poderia ser correta e coerentemente reescrito da seguinte forma: **Infelizmente, contudo, o método não é claro nem mesmo para os próprios “geradores”**.
- 7 No último período do nono parágrafo, o deslocamento do vocábulo “certa” para logo após “ousadia” alteraria o sentido do termo deslocado, bem como a classe de palavras a que ele pertence.
- 8 No primeiro período do terceiro parágrafo, os vocábulos “revolucionária” e “simultânea” qualificam a palavra “ideia”.
- 9 A vírgula empregada no segundo período do segundo parágrafo poderia ser suprimida sem prejuízo da correção gramatical do texto.
- 10 Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, o trecho “o que é necessário não são apenas pessoas” (primeiro período do sexto parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte forma: **é necessário não apenas pessoas**.
- 11 Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, o trecho “Uma vez que a conexão cruzada é feita” (oitavo parágrafo) poderia ser reescrito como: **Uma vez feita**.
- 12 Ao final do oitavo parágrafo, a sequência ‘Que estúpido da minha parte’ funciona como sujeito da oração ‘não ter pensado nisso’, o que justifica a flexão da forma verbal “ter” na terceira pessoa do singular.

Climate change poses significant challenges to cattle farming, a sector vital to global food security. Among the most pressing concerns is the increasing frequency and intensity of droughts. Reduced rainfall diminishes pasture quality and availability, limiting feed for livestock and increasing water scarcity. This can lead to decreased animal growth rates, reduced milk production, and increased mortality rates. Moreover, prolonged droughts can contribute to desertification, shrinking available grazing land and forcing farmers to adopt costly alternative feeding strategies.

Beyond drought, other climate-related impacts include heat stress, which can significantly impact animal health and productivity. Rising temperatures can exacerbate heat stress, leading to decreased feed intake, reduced fertility, and increased mortality in livestock. Furthermore, extreme weather events, such as heavy rainfall and flooding, can cause infrastructure damage, contaminate water sources, and lead to the loss of livestock.

The cattle farming sector itself contributes to climate change through greenhouse gas emissions, primarily methane produced during animal digestion and nitrous oxide from manure management. Deforestation for pasture expansion also releases significant amounts of carbon dioxide.

To address these challenges, a multi-pronged approach is crucial.

- Genetic selection: Breeding programs focused on developing drought-resistant and heat-tolerant livestock breeds are vital.
- Sustainable feeding strategies: Implementing precision feeding techniques, improving feed efficiency, and exploring alternative feed sources, such as drought-resistant forage varieties, can enhance livestock resilience.
- Integrated farming systems: Integrating crop and livestock production, such as through agroforestry systems, can improve soil health, enhance water retention, and reduce greenhouse gas emissions.
- Technological innovations: Utilizing technologies such as precision livestock farming, remote sensing for pasture monitoring, and renewable energy sources can improve resource efficiency and reduce the environmental footprint of cattle production.

Furthermore, strong policy support, including incentives for sustainable farming practices, investments in research and development, and improved access to climate information services, are essential for the long-term sustainability of the cattle farming sector.

Addressing the challenges posed by climate change requires a collaborative effort involving farmers, researchers, policymakers, and consumers. By embracing innovative solutions, prioritizing sustainable practices, and fostering a collective understanding of the importance of climate-resilient livestock production, we can ensure a future when this vital sector continues to thrive while minimizing its environmental impact.

Internet: <conafeer.org.br> (adapted).

Judge the following items based on the text above.

- 13 The sentence: “If we don’t have conscious of the impact of climate change in our agriculture, we will soon have irreversible consequences.” is the correct English version for the following information in Portuguese: **Se não tivermos consciência do impacto das mudanças climáticas em nossa agricultura, logo teremos consequências irreversíveis**.
- 14 The excerpt: “prolonged droughts can contribute to desertification, shrinking available grazing land and forcing farmers to adopt costly alternative feeding strategies” (in the first paragraph) can be correctly translated as: **secas prolongadas podem contribuir para a desertificação, diminuindo as terras de pastagem disponíveis e forçando os agricultores a adotarem estratégias alimentares alternativas dispendiosas**.
- 15 In relation to cattle farming practices, carbon dioxide is the most important greenhouse gas emitter, originating from the transportation of animals.
- 16 One of the strategies proposed focuses on specific systems for both soil health and water retention improvement.
- 17 Crop-livestock-forest integration systems do not influence water conservation.
- 18 Heat stress has become one of the important issues in cattle farming, especially in those areas where temperature has started to increase steadily.
- 19 The text reiterates that the choices of consumers do not affect the methods of cattle raising significantly.
- 20 The word “Furthermore” (in the second paragraph) can be correctly replaced with the term **Besides that** without changing the meaning of the text.

Na tabela a seguir, são registradas as estatísticas descritivas relacionadas a uma amostra aleatória de 100 indivíduos em estudo sobre a altura média de plantas de determinada cultura em um terreno com um total de 10.000 plantas.

estatística amostral	(em cm)
média	150
mediana	152
moda	154
amplitude total	40
desvio padrão	15

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens.

- 21 A amplitude interquartil é inferior a 43.
 22 O coeficiente de variação tem valor entre 10 cm e 50 cm.
 23 As medidas de posição mostradas na tabela sugerem que a distribuição das alturas apresenta assimetria negativa.

Em pesquisa sobre a eficiência de dois tipos de substratos S1 e S2 em determinada plantação experimental, foram considerados os seguintes eventos:

- A = “a planta atinge uma altura superior a 150 cm”;
- B = “o substrato empregado foi S1”;
- C = “o substrato empregado foi S2”;
- 30% das plantas se desenvolveram sobre substrato S1 e as restantes se desenvolveram sobre substrato S2;
- foram obtidas as seguintes probabilidades condicionais: $P(A|B) = 0,3$ e $P(A|C) = 0,2$.

Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

- 24 $P(B|A) = 0,3$.
 25 B e C são eventos independentes.
 26 $P(A) = 0,23$.

Com base no disposto no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa, julgue os itens a seguir.

- 27 Considera-se vedação específica dos gestores da Embrapa aceitar o patrocínio de quaisquer tipos de despesas para eventos — incluindo-se passagens aéreas e hospedagem — de instituições financeiras, fornecedores e prestadores de serviço.
 28 Todos os compromissos, deveres e vedações veiculados no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa aplicam-se ao uso da Internet, incluído o das mídias sociais.
 29 É vedada a ascensão funcional direta sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sob pena de caracterização de nepotismo.

A partir do disposto na Lei n.º 13.303/2016 e no Decreto n.º 8.945/2016, bem como no Estatuto da Embrapa, julgue os itens a seguir.

- 30 Compete ao conselho de administração aprovar as normas internas de funcionamento da Embrapa.
 31 As empresas públicas, diferentemente das sociedades mista, não podem emitir debêntures ou outros títulos e valores mobiliários, conversíveis em ações.
 32 Dispensa-se a autorização do conselho de administração para a participação de empresa estatal em sociedade privada nas hipóteses em que houver previsão em lei.

Com relação ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue os itens a seguir.

- 33 Os dados pessoais devem ser eliminados após o término de seu tratamento, vedadas a conservação e a guarda dessas informações.
 34 Admite-se o tratamento de dados pessoais para a realização de estudos por órgão de pesquisa, devendo ser garantida, sempre que possível, a anonimização desses dados.

A respeito do Plano Diretor da Embrapa (2024-2030), julgue os itens a seguir.

- 35 O objetivo estratégico de fortalecimento e modernização institucional contempla o aumento dos recursos financeiros da Embrapa, a partir da ampliação do seu orçamento e das transferências advindas do Tesouro Nacional.
 36 No Brasil, os biocombustíveis já são a maior fonte de energia renovável consumida no país, superando o fornecimento energético das hidrelétricas.
 37 A transformação digital é um objetivo estratégico de gestão da Embrapa, que busca, a partir da governança de dados e da tecnologia da informação, ampliar a transformação digital na Embrapa, a fim de aumentar a capacidade colaborativa dos empregados nos processos de geração, compartilhamento e uso do conhecimento na era digital.
 38 Existem três grandes tipos de ecossistemas de inovação que se desenvolveram no país, entre os quais estão os emergentes, que se caracterizam por envolver fluxos de conhecimento voltados a produtos, processos e serviços consolidados da pauta agropecuária, não apenas *commodities*, e de ampla importância social e econômica para o Brasil.
 39 A Embrapa tem como missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira; e a sua visão é ser protagonista e parceira essencial na geração e no uso de conhecimentos para o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira até o ano de 2030.
 40 O aumento da produtividade e da competitividade da agricultura brasileira são os fatores que orientam o conjunto dos objetivos estratégicos definidos no Plano Diretor da Embrapa.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES --

Julgue os próximos itens, relacionados à administração rural.

- 41 No processo de tomada de decisão, destacam-se as fases de organização individual e de organização corporativa, em que se qualifica o tomador de decisão por seus critérios psicológicos e, se estabelece a equipe que irá tomar a decisão, respectivamente.
- 42 No cálculo da depreciação econômica de uma unidade de produção agropecuária, não se deve levar em consideração o fator terra e os animais de criação, exceto equinos de serviço não produzidos na propriedade.

Julgue o próximo item, relacionado à agricultura de precisão.

- 43 A agricultura de precisão utiliza sistemas de posicionamento global (GPS), sensores remotos, *drones* e *softwares* de análise de dados que mapeiam a área e determinam as práticas a serem aplicadas, considerando as áreas agrícolas como homogêneas.

Julgue os itens subsecutivos, relacionados à comercialização de produtos agrícolas e à política agrícola brasileira e internacional.

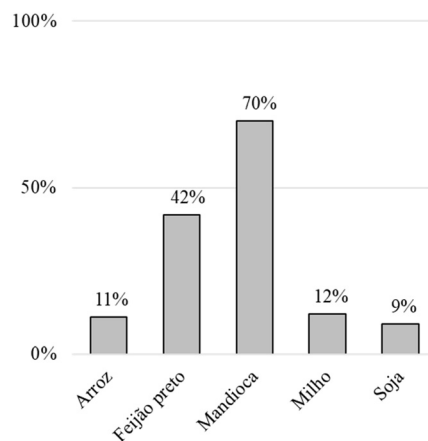
- 44 A Política Agrícola Comum da Europa (PAC) surgiu com o intuito de proteger a produção agrícola europeia dos preços internacionais; porém, inicialmente, gerou constrangimentos junto aos consumidores devido à elevação dos preços no varejo.
- 45 China, Estados Unidos, Índia e Brasil são os quatro maiores produtores, em bilhões de teracalorias, no *ranking* dos países produtores de *commodities* agroalimentares em conversão calórica.

Julgue o próximo item, relacionado à defesa sanitária animal.

- 46 A febre aftosa constitui-se como uma doença contagiosa, de curso agudo, que afeta os animais e apresenta alta mortalidade e alta morbidade.

Acerca da produção orgânica, julgue os itens a seguir.

- 47 Diferentemente da produção em larga escala, a produção orgânica em pequena escala pode sobreviver em nichos de mercado que estão dispostos a pagar mais caro por produtos orgânicos.
- 48 Para desenvolver uma agricultura totalmente orgânica e sustentável, sem comprometer a segurança alimentar, é necessário proibir a importação de fertilizantes e pesticidas sintéticos.



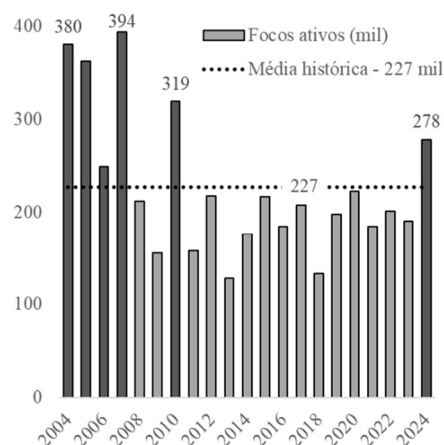
IBGE. Censo agropecuário, 2017.

Considerando o gráfico precedente, que mostra a participação da agricultura familiar na produção de produtos selecionados, no ano de 2017, julgue os itens seguintes.

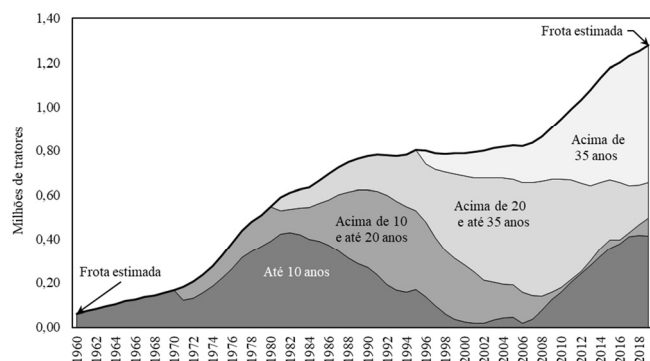
- 49 No Brasil, a maioria dos estabelecimentos agrícolas produtores de soja tem menos de 50 hectares, podendo eles, portanto, ser caracterizados como minifúndios.
- 50 Apesar do alto volume de mandioca produzido pela agricultura familiar em 2017, esse produto representa atualmente menos de 5% do total de produção da agricultura familiar no Brasil.
- 51 No Brasil, a soja é um cultivo majoritariamente produzido pela agricultura empresarial, no entanto, constitui um dos principais produtos da agricultura familiar no que diz respeito ao valor percentual bruto da produção.

Em relação a mudanças climáticas e agricultura, julgue os seguintes itens.

- 52 Considerando o gráfico a seguir, que mostra a série histórica do total de focos ativos de incêndios detectados por satélite de 2004 a 2024, é correto afirmar que o ano de 2024 marcou um nível de queimadas acima da média do período, entretanto, ficou abaixo do nível verificado em 2007, quando foi criado o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia.



- 53 De 2019 a 2023, em uma média anual, menos de 1% dos imóveis rurais cadastrados no Cadastro Ambiental Rural tiveram registro de desmatamento.
- 54 Em 2023, a grande maioria dos desmatamentos que ocorreram no Brasil foi ilegal.



Silva, Baricelo e Vian (2020).

Considerando o gráfico precedente, que evidencia a estimativa anual e a composição etária da frota de tratores agrícolas no Brasil, no período de 1960 a 2018, julgue os itens que se seguem.

- 55 Nos anos iniciais de criação do Programa Moderfrota, de incentivo a mecanização agrícola no Brasil, não houve impacto significativo na renovação da frota de tratores.
- 56 O gráfico demonstra que, ao longo de todo o período delimitado, o índice de mecanização referente ao número de tratores para cada mil hectares de lavoura teve comportamento crescente no Brasil.

Julgue os próximos itens, relativos aos sistemas de cultivo e rotação de culturas.

- 57 Durante a seca na região do cerrado, os solos ficam expostos à erosão e à incidência de plantas invasoras, de forma que não é adequada a inclusão de adubos verdes para manter a cobertura na entressafra com leguminosas como mucuna-preta ou feijão-bravo-do-Ceará.
- 58 Leguminosas forrageiras de desenvolvimento inicial lento podem ser cultivadas com o milho, pois apresentam baixa concorrência, alta produção de massa seca e continuidade de acúmulo de biomassa durante o período da seca.

Acerca dos biofertilizantes, julgue os itens subsequentes.

- 59 Para fertilizantes orgânicos simples, mistos, organominerais e compostos, sólidos ou fluidos, com aplicação via solo e fertirrigação, o registro será concedido com base nas garantias mínimas exigidas para cada tipo.
- 60 Um biofertilizante é um produto com princípio ativo ou agente orgânico, livre de substâncias agrotóxicas, que proporciona aumento da produtividade das plantas cultivadas, sem considerar seu valor hormonal ou estimulante.
- 61 Um biofertilizante de substâncias húmicas é constituído, principalmente, por ácido húmico, ácido fúlvico e huminas, sendo obtido pela decomposição e solubilização de materiais orgânicos, seguido por hidratação e polimerização.

Com base na importância da adoção de tecnologias pós-colheita no beneficiamento e na manutenção da qualidade de grãos e sementes, julgue os itens a seguir.

- 62 A disponibilidade de oxigênio no ar intergranular é uma variável física importante no armazenamento de grãos e sementes.
- 63 A secagem é um processo cujo objetivo principal é a redução da umidade de grãos e de sementes a níveis seguros, de forma a favorecer a conservação durante o seu armazenamento.
- 64 Utilizam-se vazões específicas de ar superiores a $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1} \text{ t}^{-1}$ na secagem de grãos ou de sementes a baixa temperatura.
- 65 A aeração é definida como um processo mecânico utilizado durante o armazenamento de grãos ou de sementes, em que há a movimentação do ar pelo produto para resfriá-lo e ventilá-lo.
- 66 Para movimentação das sementes durante as etapas de beneficiamento, recomenda-se utilizar especificamente o transportador do tipo rosca-sem-fim.
- 67 Durante o beneficiamento de grãos e de sementes, a operação de limpeza visa essencialmente separar impurezas remanescentes da pré-limpeza e as produzidas durante o processo de secagem.

Considerando os sistemas de produção, as boas práticas de produção agropecuária e o manejo reprodutivo, julgue os seguintes itens.

- 68 O sêmen sexado apresenta os piores resultados na fertilização *in vitro*, pois, diferentemente do que ocorre na inseminação artificial, antes da utilização do sêmen na fertilização *in vitro*, existe preparo do sêmen por centrifugação.
- 69 De acordo com a legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em granjas com matrizes suínas, as gestações coletivas deverão implantar piso totalmente ripado.
- 70 Os sistemas de integração podem ser classificados e definidos, basicamente, em quatro grandes grupos, que são: integração lavoura-pecuária (ILP), ou agropastoril; integração pecuária-floresta (IPF), ou silvipastoril; integração lavoura-floresta (ILF), ou silviagrícola; e integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), ou agrossilvipastoril.

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Julgue os itens a seguir, referentes à análise de sementes.

- 71** Os testes de vigor, exigidos para a comercialização de sementes no Brasil, fornecem informações tanto para a complementação dos resultados do teste de germinação quanto para a estimativa do potencial de emergência de plântulas em campo e de armazenamento.
- 72** O certificado de sementes, documento emitido por laboratório credenciado no Registro Nacional de Sementes e Mudanças, demonstra resultados de análises, conforme modelos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.
- 73** A amostra composta é formada pela combinação e mistura de todas as amostras simples, podendo ser obtida pelo calador ou por outras formas de amostragem, em diferentes pontos do lote de sementes.
- 74** Para a comercialização de sementes no Brasil, é necessária a análise prévia do lote de sementes, que deve ser feita por laboratório credenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária e expedida em documento assinado pelo analista do laboratório.
- 75** O lote de sementes é uma quantidade definida de sementes, identificada por letra, número ou combinação dos dois, nome da espécie, denominação da cultivar, categoria, safra, quantidade de embalagens e peso por embalagem.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de germinação e dormência de sementes.

- 76** O percentual de germinação mínima para a venda de lotes de sementes de soja no Brasil é de 80%; assim, em um teste de germinação em 100 sementes, podem ser obtidas como resultado 60 plântulas normais, 20 plântulas anormais e 20 sementes mortas.
- 77** A germinação de sementes pode ser estudada a partir da embebição das sementes em água, conforme o padrão trifásico de absorção de água, que, bioquimicamente, consiste no desdobramento das substâncias de reserva, transporte e reorganização em substâncias complexas, permitindo o crescimento do eixo embrionário.
- 78** A velocidade, a porcentagem e a uniformidade de germinação de uma população de sementes são influenciadas por fatores intrínsecos à semente, como vitalidade/viabilidade, longevidade, grau de maturidade, dormência, integridade morfológica, genótipo, e por fatores do ambiente, como água, temperatura e oxigênio.
- 79** São dois os tipos de germinação de sementes: a epígea, quando a parte aérea é posta fora do solo envolta nos cotilédones, específica das dicotiledôneas; e hipógea, quando a parte aérea é posta para fora do solo envolta pelo coleótilo, específica das monocotiledôneas.
- 80** O teste de germinação exigido na legislação brasileira de sementes para fins de comercialização deve ser realizado por meio de metodologia desenvolvida pelo laboratório da empresa produtora de semente, considerados critérios próprios para cada espécie botânica, tais como substrato, temperatura, dias para contagem e instruções para quebra de dormência.

Julgue os itens a seguir, relativos ao registro de sementes.

- 81** Para a inscrição de uma cultivar no Registro Nacional de Cultivares, são exigidos o valor de cultivo e uso (VCU), além do teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE), para a comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são distinguíveis de outras.
- 82** O Sistema Nacional de Sementes e Mudanças compreende atividades como o registro nacional de sementes e mudas e o registro nacional de cultivares.
- 83** A produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e de mudas ficam condicionados à prévia inscrição da respectiva cultivar no Registro Nacional de Cultivares, podendo a cultivar ter mais de uma inscrição, ainda que de uma mesma espécie.
- 84** É vedada a inscrição, no Registro Nacional de Cultivares, de cultivar local, tradicional ou crioula, utilizada por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas.
- 85** A permanência da inscrição de uma cultivar no Registro Nacional de Cultivares fica condicionada à existência de pelo menos um mantenedor, excetuadas as cultivares cujo material de propagação dependa exclusivamente de importação.

Com base no que dispõe a Lei de Proteção de Cultivares, julgue os itens seguintes.

- 86** Fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida a pessoa que reserva e planta sementes para uso próprio.
- 87** São critérios exigidos para o pedido de proteção de uma cultivar: ser ela única, não podendo sua denominação ser expressa apenas numericamente; ter denominação diferente de cultivar preexistente, devendo suas características intrínsecas e procedência ser precisamente descritas, sem indução a erro.
- 88** O titular de certificado provisório de proteção ou de certificado de proteção de cultivar fica obrigado a manter, durante o período de proteção, à disposição do órgão competente amostra viva da cultivar protegida, sob pena de cancelamento dos respectivos certificados.
- 89** De acordo com a referida lei, a proteção da cultivar recai apenas sobre sementes fertilizadas por reprodução sexuada.
- 90** Ao titular do certificado de proteção de cultivar é assegurado o direito à reprodução comercial da cultivar em território nacional e estrangeiro.

Julgue os itens a seguir, considerando que o Brasil está entre os países que mais produzem e armazenam sementes no mundo e destaca-se tanto pelas tecnologias de produção quanto de armazenamento.

- 91** O tempo de manutenção dos arquivos de registro de um campo de semente está relacionado diretamente ao tempo de viabilidade das sementes, ou seja, as instituições devem manter o arquivo dos registros de campo durante o período de validade das sementes, sendo dispensável a manutenção de históricos após esse período.
- 92** No armazenamento de sementes, para preservar a viabilidade das sementes por maiores períodos, as variáveis de temperatura e umidade devem ser constantemente monitoradas.
- 93** Fazer uso de mecanismos para a retirada de umidade do ambiente de armazenamento e em pacotes de sementes não é uma prática recomendada, tendo em vista que o uso desse produto pode danificar as sementes.
- 94** A prática de armazenamento de sementes em silos metálicos sem coberturas, expostos ao sol, pode ocasionar maiores taxas de deterioração das sementes.

Em relação à produção de sementes no país, julgue os itens subsequentes.

- 95** O uso de tratamentos fitossanitários é permitido na produção de sementes para garantir a sua qualidade; nesse caso, não é necessário registrar a quantidade de produto, mas o tipo de agrotóxico empregado.
- 96** Na decisão sobre a densidade de plantio, o espaçamento entre sementes deve ser ajustado de acordo com a espécie de planta e pelas condições locais, o que interfere na qualidade das sementes a serem produzidas.
- 97** Realizada a colheita, as sementes devem ser acondicionadas imediatamente em ambientes hermeticamente fechados, para a manutenção da umidade e qualidade da semente.

Julgue os próximos itens, relativos à tecnologia pós-colheita de grãos e sementes.

- 98** A legislação brasileira sobre sementes recomenda que elas sejam armazenadas em condições que garantam a sua viabilidade.
- 99** A tecnologia de resfriamento de grãos após a colheita é uma técnica que vem sendo empregada para minimizar a perda de qualidade do grão e evitar o seu processo de deterioração.
- 100** A legislação vigente exige que todos os produtos, sejam químicos ou biológicos, que forem aplicados na conservação de grãos e sementes na pós-colheita, tenham registro junto aos órgãos competentes e autorização para uso concedida por tais órgãos.

Espaço livre